Лабораторна робота №2
Студента 207 групи
Костащука Максима Степановича
Варіант 4

Завдання

Перезавантажити функції для різних типів вхідних даних, або створити шаблони функцій, або перевизначити операції для означених користувачем типів (нові типи задавати у вигляді структур) .

Для тих варіантів завдань, де треба використовувати структурний тип, у описі типу використовувати лише члени дані. А всі необхідні оператори і функції визначити за межами структури.

4. Створити функції, які інвертують масиви, що складаються з елементів типу **int**, **double**, а також – функцію, яка переставляє слова в реченні у зворотному порядку. Використати перезавантаження функцій і створити шаблон.

Виконання:

c++:

```
#include <iostream>
#include <limits>

// 1. ШАБЛОН ФУНКЦІЇ: інвертує масив будь-яких типів (int, double)
template <typename T>
void reverseArray(T arr[], int size) {
for (int i = 0; i < size / 2; ++i) {
T temp = arr[i];
arr[i] = arr[size - 1 - i];
arr[size - 1 - i] = temp;
}
}

// Допоміжна функція: розвертає ділянку символьного масиву
void reverseSubstr(char* str, int start, int end) {
while (start < end) {
char temp = str[start];
str[start] = str[end];
str[end] = temp;
start++;
end--;
}
}

// 2. ПЕРЕЗАВАНТАЖЕНА ФУНКЦІЯ: переставляє слова у реченні (char*)
```

```
void reverseArray(char* str) {
int len = 0;
while (str[len] != '\0') {
len++;
}

reverseSubstr(str, 0, len - 1);

int start = 0;
for (int i = 0; i <= len; ++i) {
if (str[i] == ' ' || str[i] == '\0') {
reverseSubstr(str, start, i - 1);
start = i + 1;
}
}
}

// Перевірка розміру масиву (розмір обов'язково має бути > 0 та не більше maxLimit)
int readArraySize(int maxLimit) {
int size;
while (true) {
if (std::cin >> size) {
if (std::cin.peek() == '.' || std::cin.peek() == ',') {
std::cout << "Помилка! Розмір має бути цілим числом. Введіть від 1 до " << maxLimit << ": ";
} else if (size <= 0 || size > maxLimit) {
std::cout << "Помилка! Розмір масиву має бути від 1 до " << maxLimit << ": ";
} else {
return size;
}
} else {
std::cout << "Помилка вводу! Введіть розмір від 1 до " << maxLimit << ": ";
}
std::cin.clear();
std::cin.ignore(std::numeric_limits<std::streamsize>::max(), '\n');
}
}

// Введення БУДЬ-ЯКОГО цілого числа (дозволено від'ємні, 0 та додатні)
int readAnyInt() {
int val;
while (true) {
if (std::cin >> val) {
// Перевіряємо, щоб після числа не було дробової крапки чи коми
if (std::cin.peek() == '.' || std::cin.peek() == ',') {
std::cout << "Помилка! Введено дробове число. Введіть ціле число (можна 0 та від'ємні): ";
} else {
return val; // Підходить будь-яке ціле число
```

```
}
} else {
std::cout << "Помилка вводу! Введіть ціле число: ";
}
std::cin.clear();
std::cin.ignore(std::numeric_limits<std::streamsize>::max(), '\n');
}
}

// Введення БУДЬ-ЯКОГО числа для елементів double (дозволено від'ємні, 0, дробові)
double readAnyDouble() {
double val;
while (true) {
if (std::cin >> val) {
return val;
} else {
std::cout << "Помилка вводу! Введіть число: ";
}
std::cin.clear();
std::cin.ignore(std::numeric_limits<std::streamsize>::max(), '\n');
}
}

int main() {
const int MAX_SIZE = 10; // Максимально дозволений розмір масиву

// --- 1. РОБОТА З МАСИВОМ INT ---
std::cout << "=== 1. Масив int ===\n";
std::cout << "Введіть розмір масиву int (1-" << MAX_SIZE << "): ";
int intSize = readArraySize(MAX_SIZE);

int* intArr = new int[intSize];
for (int i = 0; i < intSize; ++i) {
std::cout << "Введіть елемент [" << i << "]: ";
intArr[i] = readAnyInt();
}

reverseArray(intArr, intSize);

std::cout << "Інвертований масив int: ";
for (int i = 0; i < intSize; ++i) {
std::cout << intArr[i] << " ";
}
std::cout << "\n\n";
delete[] intArr;
```

```
// --- 2. РОБОТА З МАСИВОМ DOUBLE ---
std::cout << "=== 2. Масив double ===\n";
std::cout << "Введіть розмір масиву double (1-" << MAX_SIZE << "): ";
int doubleSize = readArraySize(MAX_SIZE);

double* doubleArr = new double[doubleSize];
for (int i = 0; i < doubleSize; ++i) {
std::cout << "Введіть елемент [" << i << "]: ";
doubleArr[i] = readAnyDouble();
}

reverseArray(doubleArr, doubleSize);

std::cout << "Інвертований масив double: ";
for (int i = 0; i < doubleSize; ++i) {
std::cout << doubleArr[i] << " ";
}
std::cout << "\n\n";
delete[] doubleArr;

// --- 3. РОБОТА З РЯДКОМ (CHAR*) ---
std::cout << "=== 3. Речення (char*) ===\n";
std::cout << "Введіть речення: ";
std::cin.get(); // Очищення залишку символу \n

char sentence[256];
std::cin.getline(sentence, 256);

reverseArray(sentence);

std::cout << "Речення зі зворотним порядком слів: " << sentence << "\n";

return 0;
}
```

```
user@user:~/Стільниця/12-Кн$ g++ lab2.cpp -o lab2
.user@user:~/Стільниця/12-Кн$ ./lab2
=== 1. Масив int ===
Введіть розмір масиву int (1-10): 10
Введіть елемент [0]: -30
Введіть елемент [1]: 0
Введіть елемент [2]: 213
Введіть елемент [3]: -532
Введіть елемент [4]: 0
Введіть елемент [5]: -343
Введіть елемент [6]: 219
Введіть елемент [7]: 543
Введіть елемент [8]: 13
Введіть елемент [9]: -9
Інвертований масив int: -9 13 543 219 -343 0 -532 213 0 -30

=== 2. Масив double ===
Введіть розмір масиву double (1-10): 10
Введіть елемент [0]: -34
Введіть елемент [1]: 2
Введіть елемент [2]: 0
Введіть елемент [3]: 412
Введіть елемент [4]: 543
Введіть елемент [5]: -7645
Введіть елемент [6]: 55420
Введіть елемент [7]: 0
Введіть елемент [8]: 2543
Введіть елемент [9]: 3
Інвертований масив double: 3 2543 0 55420 -7645 543 412 0 2 -34

=== 3. Речення (char*) ===
Введіть речення: привіт я крутои
Речення зі зворотним порядком слів: крутои я привіт
```